

Pràctica 4

Descàrrega d'un recipient

Joan Ribot Oliver

4 de maig de 2023



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
3.1	Sortida sense tub i sense considerar pèrdues per fregament	3
3.2	Sortida amb tub i sense considerar pèrdues per fregament	4
3.3	Sortida sense tub i considerant pèrdues per fregament	5
3.4	Sortida amb tub i considerant pèrdues per fregament	6
4	Muntatge i realització de la pràctica	7
5	Dades dels materials	8
5.1	Dades del tanc	8
5.2	Dades dels tres orificis sense tub	8
5.3	Dades dels orificis dels tubs	9
6	Anàlisi de resultats	9
6.1	Descàrrega sense tub	9
6.2	Descàrrega amb tub	12
6.3	Descàrrega amb tub amb coeficients de fregament empírics . . .	15
7	Conclusions	17
8	Apèndix	17
8.1	Càlcul d'incerteses	17
9	Bibliografia	18

1 Introducció

Els dipòsits són una eina per contenir grans quantitats de líquids de manera còmode i fàcil. El buidatge d'aquests és digne d'estudi, i això és precisament el que es fa en aquest experiment.

2 Objectius

En aquesta pràctica hi ha dos grans objectius: el primer consisteix en estudiar la descàrrega d'un tanc per a diferents seccions de la sortida del líquid del dipòsit. El segon és el d'estudiar el comportament de la descàrrega si la sortida passa per un tub (també diferents tubs amb diferents seccions).

3 Fonaments teòrics

El buidament d'un tanc depèn de diverses variables com són el diàmetre del tanc l'altura del líquid que conté (en aquest cas aigua) i l'orifici de sortida. En aquest cas s'estudien les dues opcions: tant per a orificis en la paret del tanc com per a orificis en l'extrem d'un tub connectat a la part inferior del tanc.

Per a cada apartat hi ha diferents fonaments teòrics en funció de la sortida del líquid contingut. Tot i així, hi ha certs punts compartits: l'altura inicial (H_0) és fixada a uns 15 cm respecte a l'orifici de sortida i el tanc és el mateix per a tots els casos.

3.1 Sortida sense tub i sense considerar pèrdues per fregament

El fet de no considerar el fregament implica que el temps de buidatge és únicament dependent del diàmetre del tanc (D) i del diàmetre de l'orifici de sortida (d).

El cabdal que surt per l'orifici és exactament el mateix que baixa en altura dins el tanc. Aquest depèn de la velocitat del fluid i de la secció per la que ho fa:

$$\begin{aligned} Q_1 &= -Q_2 \\ S_D v_1 &= S_d v_2 \end{aligned} \tag{1}$$

on S_d i S_D són les seccions de l'orifici de sortida i del tanc respectivament, v_2 és la velocitat de sortida i v_1 és la velocitat de baixada dins el tanc, que es pot entendre com la derivada de l'altura respecte el temps:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{d^2}{D^2} v_2 \tag{2}$$

i on d i D són els diàmetres de l'orifici i del tanc respectivament. Aplicant l'equació de Bernoulli entre els punts 1 i 2 de la figura 1:

$$\rho gh + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 \tag{3}$$

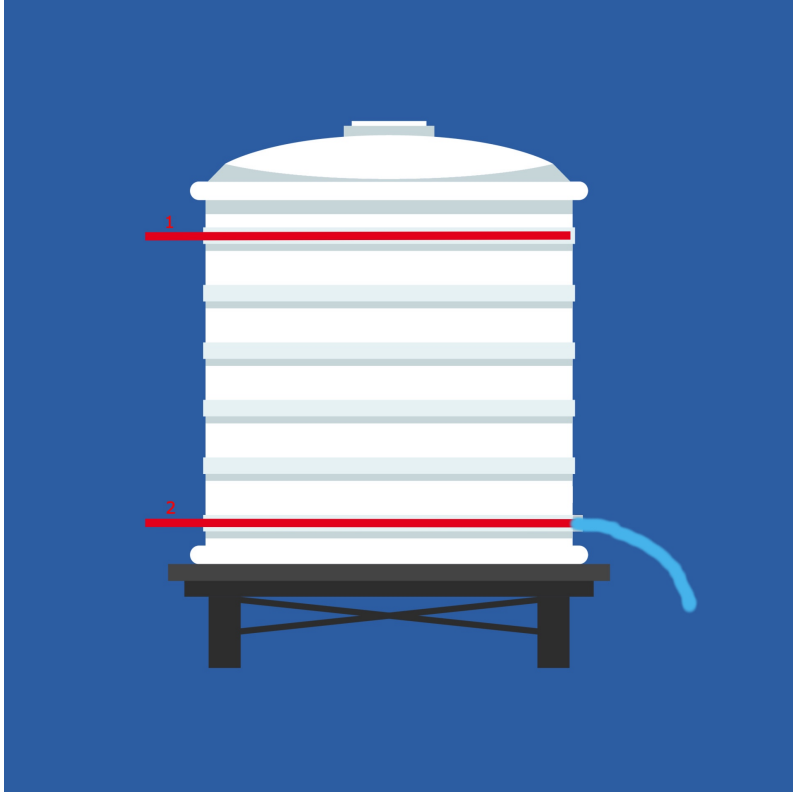


Figura 1: Representació del dipòsit sense tub.

Com és evident, $D \gg d$ llavors $v_2 \gg v_1$. D'aquesta manera es pot menysprear el terme de v_1 de l'equació 3 i resulta en:

$$v_2 = \sqrt{2gh} \quad (4)$$

Substituint aquest resultat per a la velocitat de sortida en l'equació 2:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gh} \quad (5)$$

i integrant des del temps inicial $t = 0$ i una altura inicial $h = H_0$ s'obté l'altura en funció del temps:

$$h(t) = H_0 - \left(\frac{d}{D}\right)^2 \sqrt{2gH_0}t + \left(\frac{d^2}{D^2}\right)^2 \frac{g}{2}t^2 \quad (6)$$

3.2 Sortida amb tub i sense considerar pèrdues per fregament

Quan s'afegeix una manguera a l'orifici l'altura 2 no canvia, de manera que la fórmula 6 segueix essent vàlida. Més envant es veurà com realment no és cert, ja que hi ha pèrdues per fricció i una manguera més llarga implica majors pèrdues.

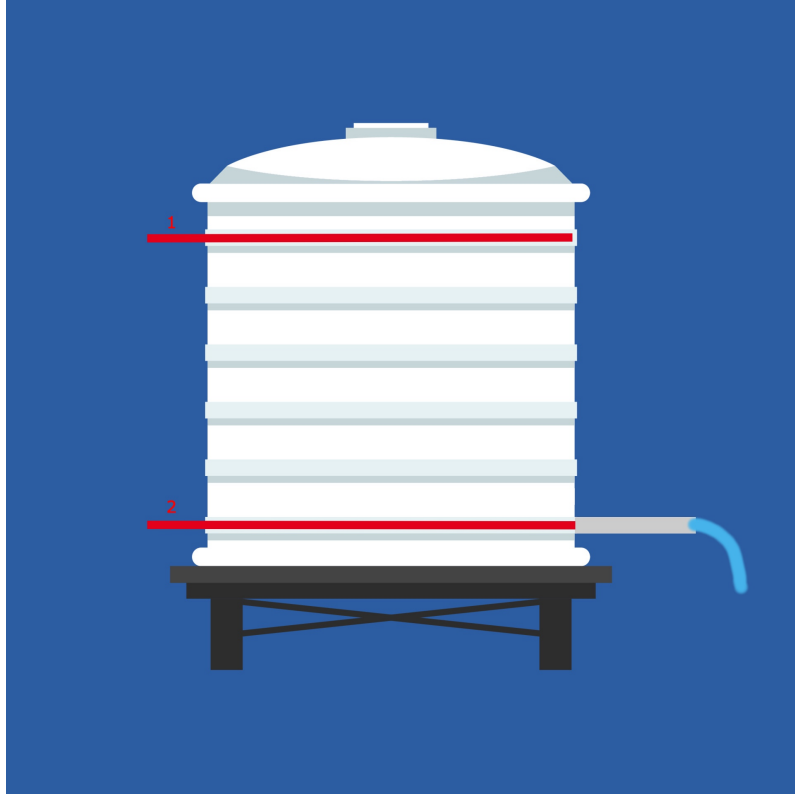


Figura 2: Representació del dipòsit amb tub.

3.3 Sortida sense tub i considerant pèrdues per fregament

Quan es realitza l'experiment es comprova que els resultats obtinguts no són els prevists amb l'equació 6. Això es deu a que la velocitat de sortida observada és menor que l'esperada i, a més, hi ha pèrdues per fregament en l'orifici de sortida.

Per evitar aquests desajustos s'introdueixen els 'coeficient de velocitat' (C_v) i 'coeficient de contracció' (C_c) de manera que es reformulen les equacions 4 i 5:

$$v_2 = C_v \sqrt{2gh} \quad (7)$$

$$\frac{dh}{dt} = -C_c C_v \left(\frac{d}{D} \right)^2 \sqrt{2gh} \quad (8)$$

i el producte d'aquests resulta en el 'coeficient de descàrrega' (C_d):

$$C_d = -C_c C_v \quad (9)$$

que està acotat: $C_d \in [0,1]$. Llavors aplicant tots aquests ajusts es modifica l'equació 6 de manera que resulta en la següent:

$$h(t) = H_0 - C_d \left(\frac{d}{D} \right)^2 \sqrt{2gH_0} t + \left(C_d \frac{d^2}{D^2} \right)^2 \frac{g}{2} t^2 \quad (10)$$

que realment representa el procés físic estudiat. És interessant obtenir el coeficient de descàrrega i per fer-ho es realitza un ajust polinòmic a partir de les dades d'altura i temps obtingudes del tipus:

$$h(t) = At^2 + Bt + C \quad (11)$$

on les constants A i B serveixen per calcular empíricament el coeficient de descàrrega C_d , i la constant C és l'ordenada a l'origen: l'altura inicial. Per calcular el C_d és convenient separar el terme quadràtic i lineal de l'equació 10 i igualar-los als termes quadràtic i lineal de l'equació de l'ajust (11) respectivament. D'aquesta manera s'obtenen dos resultats semblants:

$$\begin{aligned} C_d(t^2) &= \left(\frac{D}{d}\right)^2 \sqrt{\frac{2A}{g}} \\ C_d(t) &= -\left(\frac{D}{d}\right)^2 \frac{B}{\sqrt{2gH_0}} \end{aligned} \quad (12)$$

amb els quals es calcula la mitja per aconseguir el valor més proper al real.

3.4 Sortida amb tub i considerant pèrdues per fregament

Com és evident, si hi ha una manguera a l'orifici de sortida, també hi ha pèrdues dins aquesta. Per realitzar les correccions adients és convenient tenir en compte l'equació de Larcy-Weisbach (L-W) que aproxima la correcció de l'altura com:

$$h_f = f \frac{Lv_2^2}{2gd} \quad (13)$$

on L és la longitud del tub, d el diàmetre de l'orifici de sortida del tub i f és el factor de fregament de Darcy, que s'aproxima a $f \approx \frac{64}{Re}$ per a nombres de Reynolds inferiors a 2000. En aquest experiment no sempre s'acompleix aquesta condició, per tant l'aproximació no és vàlida en tots els casos. Per corregir-la es realitza de nou un ajust polinòmic i s'obtenen els valors de f empírics.

Llavors si es té en compte la correcció de L-W l'equació 4 es veu modificada:

$$h = \frac{v_2^2}{2g} + h_f \quad (14)$$

de manera que la nova velocitat de sortida resulta en:

$$v_2 = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{fL}{d}}} \sqrt{2gh} \quad (15)$$

i si es repeteix el mateix procés que pel cas sense pèrdues s'obté de nou l'altura teòrica:

$$h(t) = \frac{1}{4} \left(-2\sqrt{H_0} + \alpha t \right)^2 \quad (16)$$

on la constant α que apareix resulta en:

$$\alpha = \left(\frac{d}{D}\right)^2 \sqrt{\frac{2g}{1 + \frac{fL}{d}}} \quad (17)$$

Com ja s'ha comentat abans, que $Re < 2000$ no sempre s'acompleix en aquest experiment i és una font d'error considerable. Per conèixer el nombre de Reynolds:

$$Re = \frac{1}{\nu} \frac{D^2}{d} \frac{H_0 - h}{t} \quad (18)$$

on h és l'altura final i ν és la viscositat cinemàtica de l'aigua ($\nu \approx 10^{-6} \frac{m^2}{s}$).

Per evitar aquesta font d'error és convenient desenvolupar l'equació 16 i fer de nou (com en el cas sense tubs però pel coeficient de descàrrega) un ajust polinòmic (11) per obtenir el valor empíric de f , el factor de fregament:

$$f(t^2) = \frac{gd^5}{2LAD^4} - \frac{d}{L} \quad (19)$$

on A és el terme quadràtic del nou ajust i:

$$f(t) = \frac{2gd^5}{LB^2D^4} - \frac{d}{L} \quad (20)$$

on B és el terme lineal.

4 Muntatge i realització de la pràctica

El material emprat per realitzar aquesta pràctica ve enumerat en la següent llista:

- Tanc principal (cilíndric)
- Orificis ajustables a la sortida del tanc amb diferents diàmetres
- Tubs de diferents longituds i diferents diàmetres de sortida
- Cronòmetre
- Regla mil·limetrat
- Rotulador

El muntatge previ abans de començar l'experiment és senzill. Inicialment es marca l'altura a cada centímetre en el dipòsit cilíndric des de la sortida fins adalt del tanc amb el regla mil·limetrat i el rotulador. Es marca la referència d'altura inicial ($H_0 = 15cm$ en aquest cas) en el dipòsit respecte l'orifici de sortida.

Finalment s'omple amb un líquid, normalment amb aigua. Cal tenir en compte que si es repeteix l'experiment amb un líquid que no sigui aigua els resultats obtinguts en aquest experiment poden canviar dràsticament ja que l'altre fluid pot tenir propietats viscoses i cinemàtiques molt diferents, de manera que el

nombre de Reynolds pot ser totalment distint, llavors el factor de fregament també.

El procés de presa de mesures també és senzill: inicialment es tapa la sortida i s'omple el tanc fins a H_0 . Quan es destapa la sortida comença a córrer el cronòmetre i es pren la mesura del temps a cada centímetre que baixa el nivell de l'aigua, prèviament marcat amb el rotulador i el regla. D'aquesta manera s'obtenen els resultats experimentals per a altura i temps, i es poden comparar amb els resultats teòrics obtinguts per a cada temps mesurat.

Aquest procés es repeteix per a cada cas, és a dir, per a cada orifici diferent i per a cada manguera amb diferent longitud o sortida.

5 Dades dels materials

Per a conèixer la precisió de les mesures de l'experiment és convient tenir present les diferents característiques del material emprat i de les eines de mesura:

Cronòmetre	Regla mil·limetrat	Peu de rei
$\pm 0,01$ s	$\pm 0,001$ m	$\pm 0,05$ mm

En aquesta taula es descriu la precisió instrumental dels instruments de mesura. Tot i així, en el cas del cronòmetre s'ha pres $\pm 0,1$ s d'incertesa, un poc per damunt del temps de reacció humà. S'ha escollit aquest per no subestimar l'error real i per temes de comoditat a l'hora de fer la propagació d'errors.

5.1 Dades del tanc

L'altura total del tanc no s'ha mesurat ja que no és necessària per a realitzar els posteriors càlculs. Les dades importants per a la pràctica venen donats en la següent taula:

D (m)	S (m ²)
$0,195 \pm 0,001$	$0,0299 \pm 0,0003$

on D és el diàmetre i S la secció. Aquesta ve donada per la següent equació:

$$S = \pi R^2 \quad (21)$$

on $R = \frac{D}{2}$. Per calcular incertesa de la secció s'ha fet servir el càlcul d'incerteses mitjançant derivades parcials:

$$\delta_S = 2\pi R \delta_R \quad (22)$$

5.2 Dades dels tres orificis sense tub

Les propietats importants dels orificis de sortida sense manguera són les següents:

	Orifici 1	Orifici 2	Orifici 3
d (mm)	$3,85 \pm 0,05$	$6,05 \pm 0,05$	$8,15 \pm 0,05$
S (mm ²)	$11,6 \pm 0,3$	$28,7 \pm 0,5$	$52,2 \pm 0,6$

on de nou, D és el diàmetre i S la secció. L'error ha estat calculat amb l'equació 2. Les mesures dels diàmetres dels orificis han estat realitzades amb un peu de rei, que té la precisió indicada en la taula.

5.3 Dades dels orificis dels tubs

Les característiques importants dels orificis de sortida amb manguera són les següents:

L (m)	d (mm)	S (mm ²)
0,75	$8,80 \pm 0,05$	$60,8 \pm 0,7$
0,50	$8,70 \pm 0,05$	$59,4 \pm 0,7$
0,25	$8,85 \pm 0,05$	$61,5 \pm 0,7$
0,25	$5,85 \pm 0,05$	$26,9 \pm 0,5$
0,25	$3,70 \pm 0,05$	$10,8 \pm 0,3$

on els valors de la llargària de la manguera L són aproximats. En el laboratori es disposa de quatre mangueres més: dues de 50 i dues 75 centímetres amb diferents orificis als indicats en la taula, però del que no es disposa és del temps suficient per a realitzar l'estudi per a aquests.

6 Anàlisi de resultats

Els resultats obtinguts per les diferents tasques de la pràctica es presenten en aquesta secció i en diferents subapartats.

6.1 Descàrrega sense tub

Per començar en aquest primer apartat s'ha comès un petit error: l'altura inicial respecte a la sortida és de 14 centímetres i no de 15, com en els altres apartats i com s'indica en el guió. Tot i així, tots els càlculs i gràfics d'aquest apartat s'han realitzat tenint en compte aquest detall.

Primerament es representen gràficament les mesures preses i es comparen amb els resultats teòrics d'altura per a cada temps mesurat experimentalment, emprant l'equació 6.

L'altura teòrica és la marcada amb la línia contínua taronja. L'altura experimental és la representada mitjançant punts. La línia de tendència d'aquests punts representa l'ajust polinòmic:

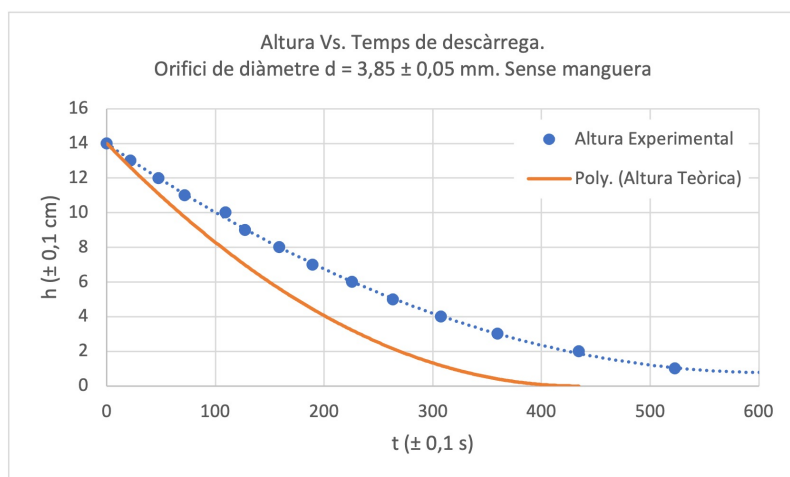


Figura 3: Altura respecte temps de descàrrega per a l'orifici 1.

Clarament s'aprecia com els resultats teòrics no s'ajusten a la realitat.

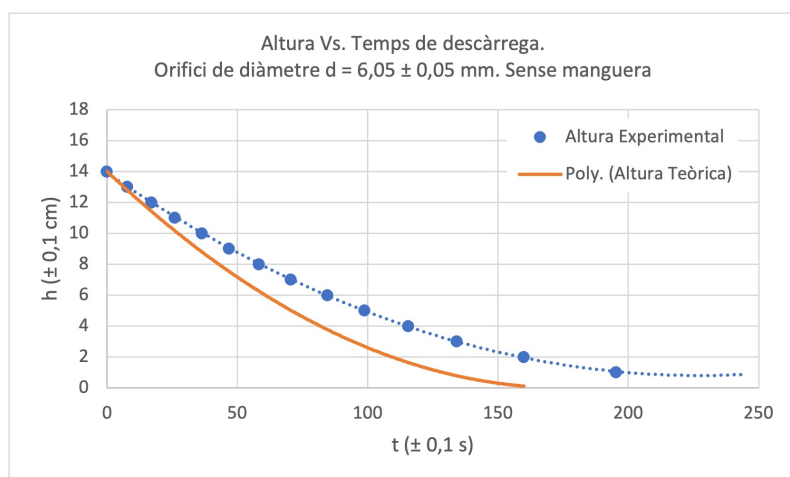


Figura 4: Altura respecte temps de descàrrega per a l'orifici 2.

De nou, la diferència entre els resultats teòrics i experimentals és considerable, tot i que una mica menor.

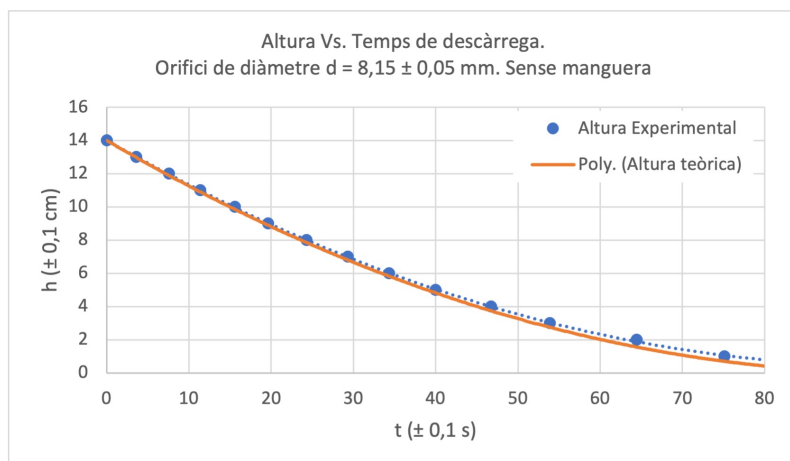


Figura 5: Altura respecte temps de descàrrega per a l'orifici 3.

En aquest cas els resultats són molt més semblants. Això es deu a que aquest és el major orifici dels tres i, per tant, és el cas en que el tanc es buida en menor temps i presenta menors pèrdues per fregament.

Aquests tres gràfics no s'han ajuntat ja que no es poden interpretar ni entendre els tres casos: el comportament polinòmic no s'aprecia ja que les diferències temporals pels diferents orificis són considerables.

Els resultats dels ajusts polinòmics realitzats a les dades presentades en les figures superiors són els següents:

D (mm)	h (cm)	R^2
$3,85 \pm 0,05$	$(35,4 \pm 1,3)10^{-6} t^2 - (43,3 \pm 0,7)10^{-3} t + (13,99 \pm 0,07)$	0,9994
$6,05 \pm 0,05$	$(254 \pm 4)10^{-6} t^2 - (115,3 \pm 0,8)10^{-3} t + (13,90 \pm 0,03)$	0,9999
$8,15 \pm 0,05$	$(147 \pm 3)10^{-5} t^2 - (238,7 \pm 2,0)10^{-3} t + (14,02 \pm 0,03)$	0,9999

d'on es pot obtenir el coeficient de descàrrega C_d de l'equació 10:

D (mm)	$C_d(t^2)$	$C_d(t)$	C_d (promig)
$3,85 \pm 0,05$	$0,690 \pm 0,007$	$0,670 \pm 0,020$	$0,68 \pm 0,03$
$6,05 \pm 0,05$	$0,747 \pm 0,008$	$0,723 \pm 0,015$	$0,735 \pm 0,025$
$8,15 \pm 0,05$	$0,994 \pm 0,010$	$0,980 \pm 0,018$	$0,987 \pm 0,03$

El valor del coeficient de descàrrega C_d quantifica la mesura en la que s'assemblen els resultats experimentals amb els teòrics (valors esperats), essent 1 un resultat experimental ideal i 0 un resultat totalment diferent a l'esperat.

Com es pot comprovar comparant els resultats del coeficient de descàrrega amb els gràfics de les dades, aquests coincideixen amb la semblança dels resultats teòrics i dels experimentals. L'orifici més gran és el que té uns resultats més semblants i el seu coeficient és el que més s'apropa a la unitat.

6.2 Descàrrega amb tub

En aquest apartat i en tots els que segueixen l'altura inicial respecte la sortida ja ha estat considerada correctament a 15 centímetres. Una vegada aclarit aquest assumpte s'analitzen les noves dades pel buidatge amb manguera procedint de la mateixa que en l'apartat anterior.

Inicialment es representen gràficament les dades obtingudes experimentalment d'altura i temps i es comparen amb les altures teòriques per aquests valors de temps obtinguts. Aquest cop es representen dos resultats teòrics: els obtinguts amb l'equació 6 (cas ideal, sense fregament) i els de l'equació 16 (cas amb fregament ideal, és a dir, amb l'aproximació de $Re < 2000$):

De nou, l'altura teòrica és la marcada amb la línia contínua taronja i l'altura experimental és la representada mitjançant punts. La línia de tendència d'aquests punts representa l'ajust polinòmic. La línia gris representa el resultat teòric amb fregament:

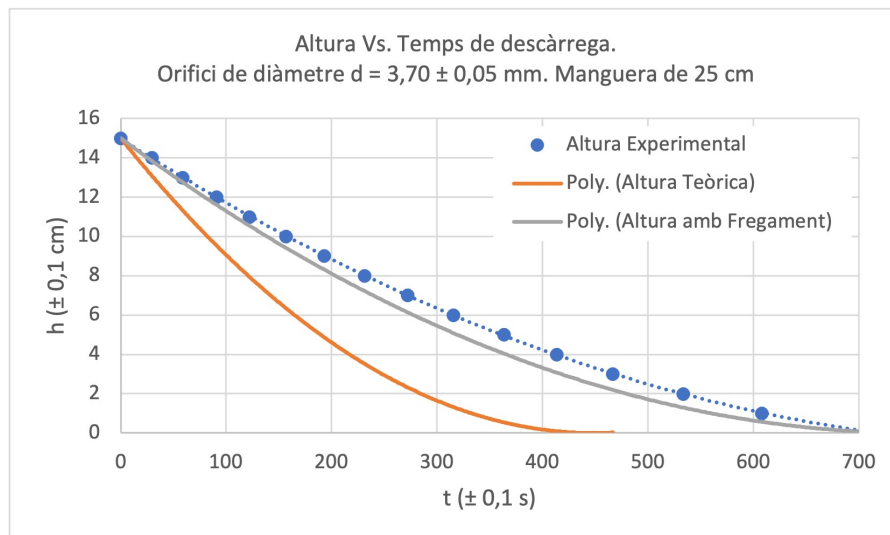


Figura 6: Altura respecte temps de descàrrega per a la manguera de 25 cm i amb l'orifici petit.

En aquest cas s'observa clarament que la nova aproximació pel fregament és més vàlida que l'altura teòrica sense considerar-lo. Tot i així, el resultat pel fregament no és exactament igual a l'experimental.

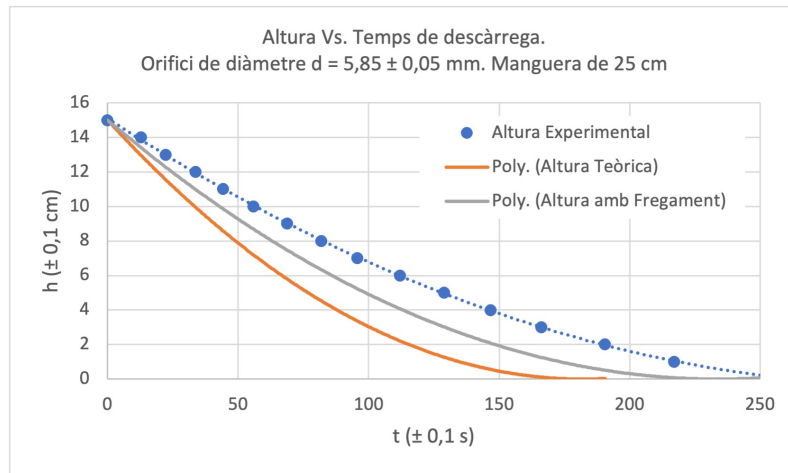


Figura 7: Altura respecte temps de descàrrega per a la manguera de 25 cm i amb l'orifici mitjà.

En aquest nou cas els errors són majors ja que si es compara amb la figura anterior les diferències són significatives: en la figura 6 els resultats obtinguts pel fregament (emprant l'equació 16) són molt més propers als experimentals que en la figura 7. De totes maneres, els resultats pel fregament són més propers a la realitat que aquells obtinguts ignorant les pèrdues.

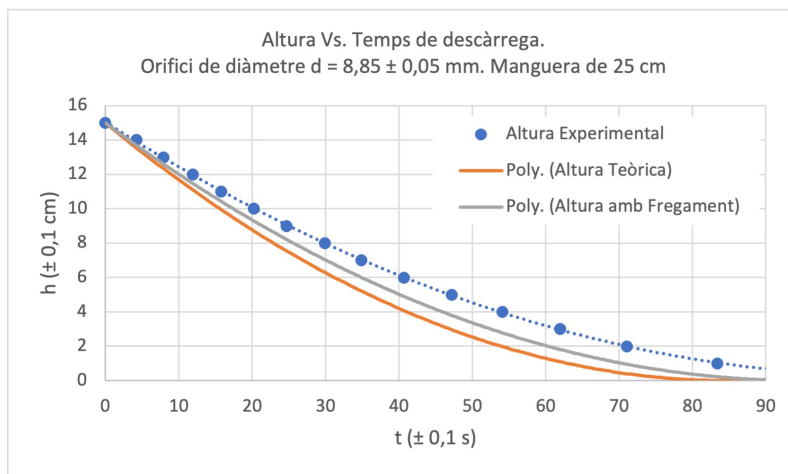


Figura 8: Altura respecte temps de descàrrega per a la manguera de 25 cm i amb l'orifici gran.

Aquest cas amb l'orifici major torna a tenir els resultats teòrics més propers als experimentals que en els altres dos casos. Tot i així, segueix sense ser correcte del tot.

De nou, no es tornen a ajuntar els gràfics per a mateixa manguera i diferent orifici de sortida perquè no és útil ni visual.

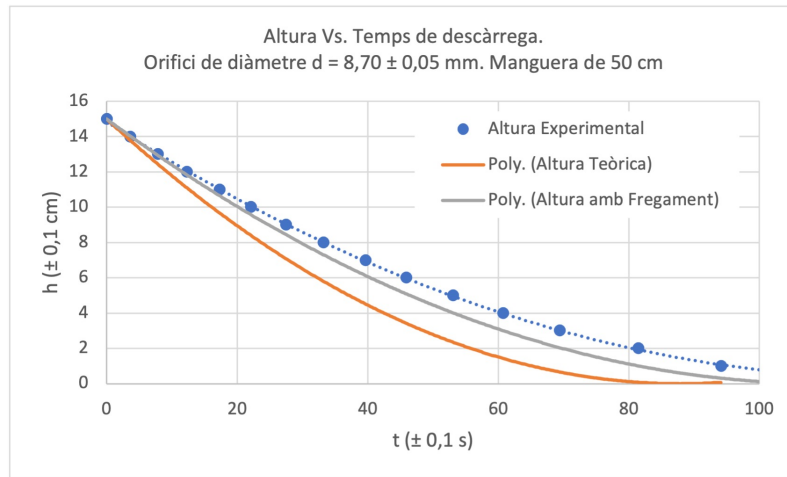


Figura 9: Altura respecte temps de descàrrega per a la manguera de 50 cm.

El comportament amb una manguera més llarga és el mateix que amb la manguera curta. L'única diferència és simplement que el temps de buidatge és una mica major: les altures s'han desplaçat una mica respecte en el temps.

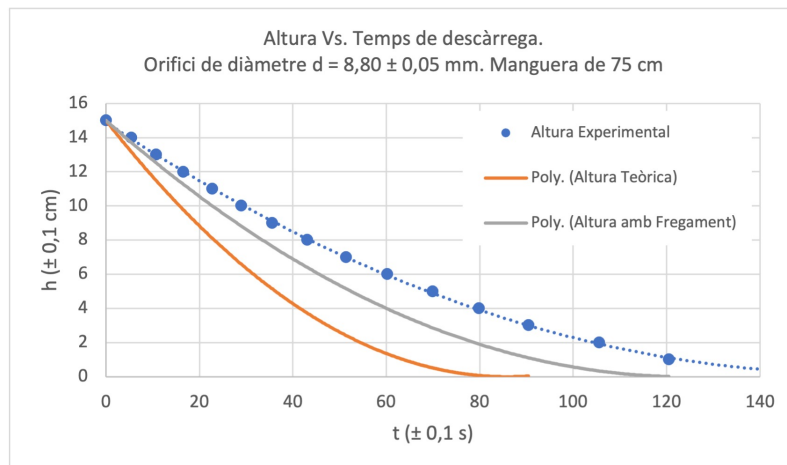


Figura 10: Altura respecte temps de descàrrega per a la manguera de 75 cm.

De nou, el comportament és idèntic. La variació respecte les altres dades obtingudes per a mangueres més curtes que aquesta, que és la més llarga, és que es tarda més temps en buidar tot el tanc.

Tampoc és convenient ajuntar les dades de les tres mangueres amb l'orifici gran en un gràfic pel mateix motiu citat anteriorment: hi ha massa línies i aquestes es confonen i es solapen, és de poca utilitat.

Els nombres de Reynolds per a cada cas són els següents:

L (m)	D (mm)	Re
0,75	$8,80 \pm 0,05$	5000 ± 150
0,50	$8,70 \pm 0,05$	6500 ± 200
0,25	$8,85 \pm 0,05$	2360 ± 90
0,25	$5,75 \pm 0,05$	4200 ± 140
0,25	$3,70 \pm 0,05$	7200 ± 250

Clarament el no s'acompleix que $Re < 2000$. Això justifica que les corbes teòriques que tenen en compte el factor de fregament no s'ajustin a les mesures experimentals

6.3 Descàrrega amb tub amb coeficients de fregament empírics

Per aconseguir que els càlculs que tenen en compte el factor de fregament siguin correctes i s'ajustin exactament als resultats experimentals s'ha de fer de nou un ajust polinòmic respecte a les dades obtingudes en el laboratori. Aquest cop es realitza sobre les dades obtingudes per als casos amb tub.

Els resultats dels ajusts realitzats sobre les dades són els següents:

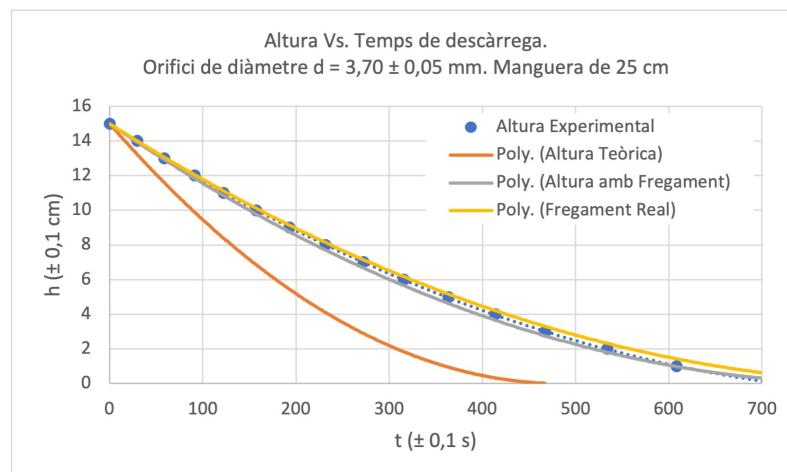
L (m)	D (mm)	$h(t) = At^2 + Bt + C(cm)$	R^2
0,75	8,80±0,05	$(5,69±0,17)10^{-4} t^2 - (0,1830±0,0020)t + 14,90±0,05$	0,9996
0,50	8,70±0,05	$(9,75±0,25)10^{-4} t^2 - (0,2380±0,0020)t + 14,85±0,04$	0,9985
0,25	8,85±0,05	$(12,65±0,20)10^{-4} t^2 - (0,2734±0,0017)t + 15,04±0,03$	0,9998
0,25	5,85±0,05	$(1,59±0,05)10^{-4} t^2 - (0,0993±0,0010)t + 15,11±0,04$	0,9994
0,25	3,70±0,05	$(0,189±0,0025)10^{-4} t^2 - (0,03444±0,00015)t + 14,972±0,018$	0,9992

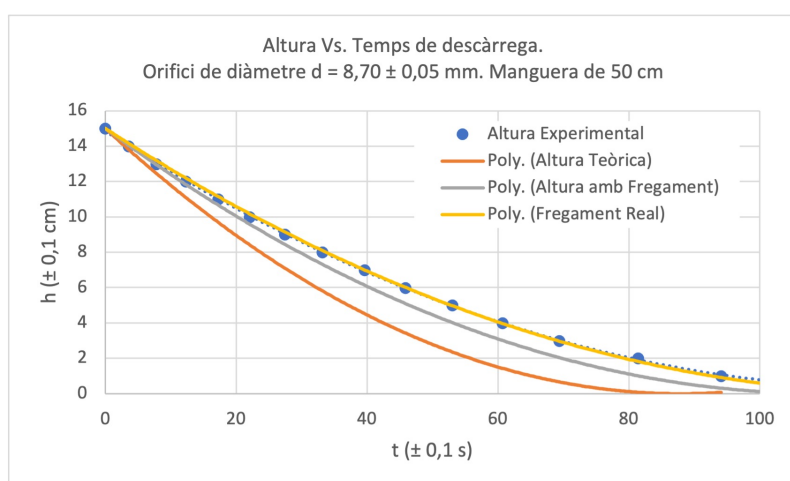
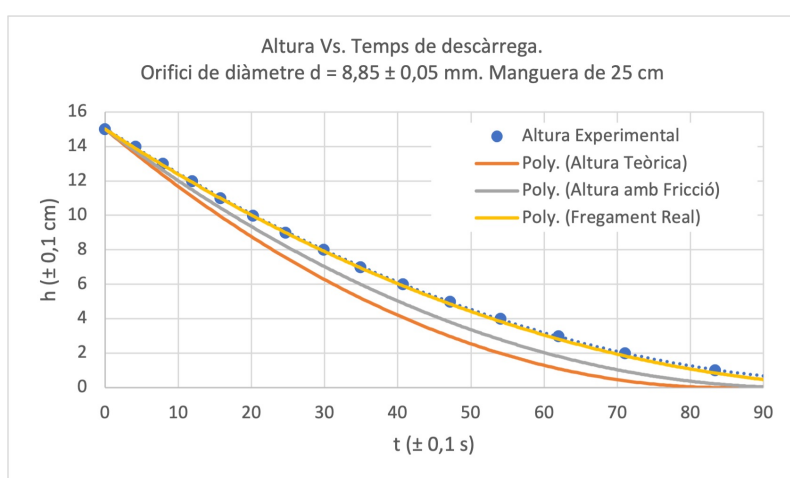
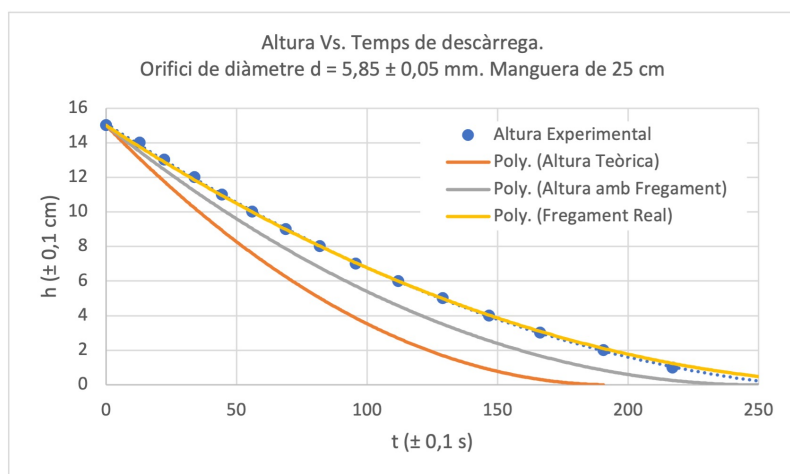
Al igualar-los a l'equació 16 s'obtenen les equacions 19 i 20. Els resultats d'aquestes equacions són els següents:

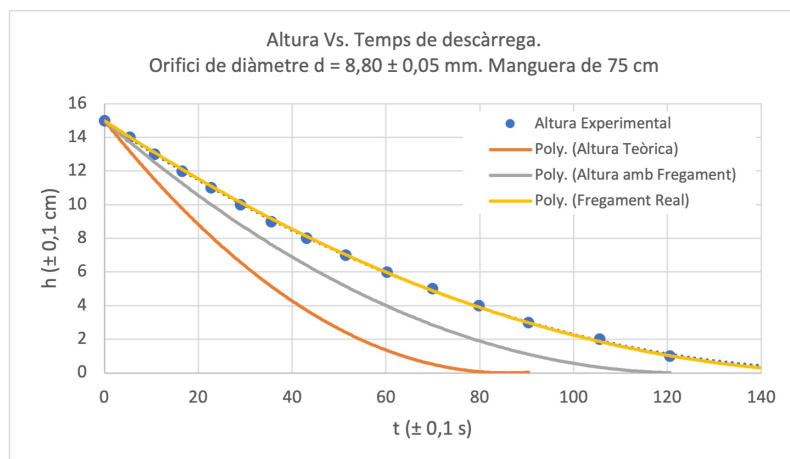
L (m)	D (mm)	$f(t^2)$	$f(t)$	f (promig)
0,75	8,80±0,05	0,030±0,003	0,030±0,020	0,030±0,025
0,50	8,70±0,05	0,0175±0,0025	0,018±0,016	0,018±0,018
0,25	8,85±0,05	0,023±0,004	0,025±0,025	0,02±0,03
0,25	5,75±0,05	0,035±0,005	0,03±0,03	0,03±0,04
0,25	3,70±0,05	0,035±0,005	0,03±0,03	0,03±0,04

i on, de nou, per conèixer amb major precisió el factor de fregament és fa el promig dels dos valors. L'error d'aquest és la suma dels dos errors.

Finalment, per comprovar que aquests nous valors del coeficient de fregament (f) són correctes es representa l'altura obtinguda (línia contínua groga, amb l'equació 16) emprant aquests nous coeficients per damunt els gràfics anteriorment mostrats:







S'observa clarament que els resultats obtinguts pel nou valor del fregament són molt més bons que els altres: aquests passen exactament per damunt dels punts experimentals. D'aquesta manera es comprova que els nous valors del factor de fregament (f), mostrats en la taula anterior són correctes.

7 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- Els resultats sense considerar pèrdues per fregament són útils per aproximar-se a una primera idea de com ha de ser el comportament de l'experiment. Tot i així, aquests no són els observats en el laboratori i, per tant, no són satisfactoris. S'ha de tenir en compte el fregament
- Per corregir aquestes diferències es té en compte el fregament, amb el que s'obté uns resultats teòrics molt més bons que sense considerar-lo.
- De totes maneres, els resultats teòrics tampoc prediuen exactament el que passa en la realitat, tot i que són molt propers a ella. Això es deu a que l'aproximació del factor de fregament per a nombres Reynolds petits no és correcta, ja que en moltes ocasions $Re > 2000$.

8 Apèndix

8.1 Càlcul d'incerteses

Per a conèixer els errors de les mesures ja s'ha indicat anteriorment. El que ara queda és calcular la propagació d'aquestes en les fórmules proposades en la introducció teòrica. Com a norma general s'ha pres la derivació parcial de les variables de cada equació emprada.

L'error del coeficient de descàrrega (C_d , equació 12) s'ha calculat de la següent

manera:

$$\begin{aligned}\delta_{C_d(t^2)} &= \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_A \frac{\partial}{\partial A} \right| \right) C_d(t^2) \\ \delta_{C_d(t)} &= \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_B \frac{\partial}{\partial B} \right| + \left| \delta_{H_0} \frac{\partial}{\partial H_0} \right| \right) C_d(t)\end{aligned}\quad (23)$$

i l'error del valor promig d'aquests dos és senzillament la suma dels dos errors, per no subestimar-ho.

L'error del coeficient de fregament de Larcy (f, equacions 19 i 20) és calculat a partir del càlcul de les derivades parcials:

$$\begin{aligned}\delta_{f(t^2)} &= \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_A \frac{\partial}{\partial A} \right| \right) f(t^2) \\ \delta_{f(t)} &= \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_B \frac{\partial}{\partial B} \right| + \left| \delta_{H_0} \frac{\partial}{\partial H_0} \right| \right) f(t)\end{aligned}\quad (24)$$

i on, de nou, l'error del promig és la suma dels dos errors.

Per calcular l'error del nombre de Reynolds s'ha repetit el mateix procés:

$$\delta_{Re} = \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_{H_0} \frac{\partial}{\partial H_0} \right| + \left| \delta_h \frac{\partial}{\partial h} \right| + \left| \delta_t \frac{\partial}{\partial t} \right| \right) Re \quad (25)$$

9 Bibliografia

Les fonts d'aquest informe són les següents:

- Guió de pràctiques de laboratori de fluids.

I la webgrafia:

<https://www.overleaf.com/learn/latex/>

<https://www.flottweg.com/es/wiki/tecnica-de-separacion/viscosidad-dinamica/>

<https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/8128760-tanque-de-agua-vector-toque-espacio-libre-para-texto-tanque-de-agua-blanco-sobre-fondo-azul>